GRA-Swarm: объединённый фреймворк причинной переформулировки целей и формализованной роевой устойчивости

GRA-Swarm: A Unified Framework for Causal Goal Reformulation and Formalized Swarm Stability

Аннотация

RU. Представлен непротиворечивый синтез методологии GRA. Ядро причинной переформулировки целей (фиксированный предикат P, проекция на класс P-эквивалентности $\mathcal{E}_P$, причинный якорь $C(g)$ вместо held-out) объединяется с мультиагентным расширением, в котором функционал роевой «пены» J_{swarm} формализован явно (в отличие от предшествующей декларативной версии). Доказаны условные гарантии: сохранение P (Prop. 1), вероятностная граница дрейфа (Prop. 2), исключение gaming при покрывающем якоре (Prop. 3), и новое — наблюдаемая связь $J_{\text{swarm}} \to 0$ с сохранением P при строгой P-эквивалентности (Prop. 4). Алгебраическое неравенство $D_k < 0$ для квадратичной формы $I(N, k)$ проверено как изолированный алгебраический факт, не как теорема о роевой устойчивости. In-silico верификация: 81 прогон (3 инстанса $\times$ 3 seeds $\times$ 9 конфигураций) на 2D-constrained-navigation плюс отдельный роевый сценарий 1D-bottleneck с вычисляемым J_{swarm}. Статистика: Wilson 95% CI, McNemar, Wilcoxon. Результаты: GAN-компонент даёт значимое снижение gaming (0,333 $\to$ 0,000), но в упрощённой 2D-среде causal success не различается между конфигурациями. Это честный результат: упрощённая симуляция не демонстрирует 100%/0% (что было overclaim'ом предшественника). Для защищаемости требуется масштабирование до 300–600 прогонов в более сложной среде.

EN. A non-contradictory synthesis of the GRA methodology is presented. The core of causal goal reformulation (fixed predicate P, projection onto the P-equivalence class $\mathcal{E}_P$, causal anchor $C(g)$ instead of held-out) is combined with a multi-agent extension in which the swarm "foam" functional J_{swarm} is explicitly formalized (unlike the previous declarative version). Conditional guarantees are proven: preservation of P (Prop. 1), probabilistic drift bound (Prop. 2), gaming elimination under a covering anchor (Prop. 3), and a new — observable link from $J_{\text{swarm}} \to 0$ to preservation of P under strict P-equivalence (Prop. 4).

The algebraic inequality $D_k < 0$ for the quadratic form $I(N, k)$ is verified as an isolated algebraic fact, not as a theorem about swarm stability. In-silico verification: 81 runs (3 instances $\times$ 3 seeds $\times$ 9 configurations) on 2D-constrained-navigation plus a separate 1D-bottleneck swarm scenario with computable J_{swarm}. Statistics: Wilson 95% CI, McNemar, Wilcoxon. Results: the GAN component yields a significant reduction in gaming ($0.333 \to 0.000$), but in the simplified 2D environment causal success is not differentiated across configurations. This is an honest result: the simplified simulation does not exhibit 100%/0% (which was the predecessor's overclaim). Defensibility requires scaling to 300–600 runs in a more complex environment.

Ключевые слова / Keywords: переформулировка цели / goal reformulation; фиксированный предикат / fixed predicate; причинный якорь / causal anchor; trust region в пространстве целей / trust region in goal space; adversarial co-evolution; specification gaming; роевая устойчивость / swarm stability.

Содержание

1 Введение и постановка проблемы 4

2 Область применимости 4

3 Формальное ядро 5
- 3.1 Среда и инвариант . . . 5
- 3.2 Причинный успех и P-эквивалентность . . . 5
- 3.3 Две политики и GAN-переформулировка . . . 5
- 3.4 Проекция на $\mathcal{E}_P$ . . . 6
- 3.5 Роевое расширение с формализованным J_{swarm} . . . 6
- 3.6 Условие остановки . . . 7

4 Научная новизна 7

5 Теоретические результаты 7
- 5.1 Proposition 1 (Сохранение предиката / Predicate Preservation) 7
- 5.2 Proposition 2 (Граница дрейфа / Drift Bound) . . . 7
- 5.3 Proposition 3 (Исключение gaming при покрывающем якоре / Gaming Elimination under Covering Anchor) . . . 8
- 5.4 Proposition 4 (Новое: наблюдаемая связь $J_{\text{swarm}} \to 0$ и P / Observable Link from $J_{\text{swarm}} \to 0$ to P) . . . 8
- 5.5 Remark (Об алгебраическом неравенстве $D_k < 0$) . . . 9

6 Полная in-silico верификация 9
- 6.1 Протокол . . . 9
- 6.2 Конфигурации . . . 10
- 6.3 Результаты . . . 10

6.4 Статистические тесты 11
6.5 Ablation-матрица 11
6.6 Сценарий B: роевое расширение 1D-bottleneck 11
6.7 Алгебраическая проверка $D_k < 0$ 12
6.8 Вердикт верификации 13

7 Практические применения 14

8 Ограничения и открытые проблемы 15

9 Заключение 16

10 Мэппинг ключевых формул 17

A Код верификации 17

B Воспроизводимость 17

1 Введение и постановка проблемы

RU. Современные методы оптимизации целей работают в одном из двух режимов: либо с фиксированной целью g_0 (риск — застревание или specification gaming при неполной g_0), либо со свободной ревизией цели g_t (риск — система переопределяет успех под собственную неудачу). GRA занимает промежуточную позицию: числовое представление цели g_t меняется, а предикат успеха P — нет. Это не новая парадигма ИИ, а специализированный per-goal решатель для задач с формализуемым и причинно проверяемым P. При масштабировании на мультиагентный случай возникает потребность в наблюдаемой мере роевого рассогласования, которая не подменяла бы предикат P, а дополняла бы его. Эту роль выполняет функционал J_{swarm}, который в предшествующей работе был заявлен декларативно (без явного определения c_i, $L_{j\to i}$, λ_{ij}), а в настоящей статье формализован явно как наблюдаемая величина.

EN. Modern goal-optimization methods operate in one of two regimes: either with a fixed goal g_0 (risk — stalling or specification gaming when g_0 is incomplete), or with free goal revision g_t (risk — the system redefines success to fit its own failure). GRA occupies an intermediate position: the numeric goal representation g_t changes, while the success predicate P does not. This is not a new AI paradigm, but a specialized per-goal solver for tasks with formalizable and causally verifiable P. When scaled to the multi-agent case, a need arises for an observable measure of swarm disagreement that does not substitute the predicate P but complements it. This role is played by the functional J_{swarm}, which in the predecessor work was declared without explicit definition of c_i, $L_{j\to i}$, λ_{ij}, and in this article is explicitly formalized as an observable quantity.

2 Область применимости

RU. GRA-Swarm применима только при выполнении всех четырёх условий: (1) P формализуем (бинарный или пороговый); (2) P проверяем причинно (интервенция, counterfactual, физический инвариант), а не через held-out; (3) среда допускает контролируемое вмешательство; (4) цель — числовой вектор, а не открытая социальная интерпретация. Не применима: «счастье», «справедливость», «эстетика», открытые социальные задачи, среды без причинного сигнала, универсальный ИИ, Edge-ASI. Это ограничение унаследовано из статьи 1 и не ослабляется роевым расширением.

EN. GRA-Swarm applies only when all four conditions hold: (1) P is formalizable (binary or threshold); (2) P is causally verifiable (intervention, counterfactual, physical invariant), not via held-out; (3) the environment allows controlled intervention; (4) the goal is a numeric vector, not an open

social interpretation. Not applicable: “happiness,” “fairness,” “aesthetics,” open social tasks, environments without a causal signal, universal AI, Edge-ASI. This restriction is inherited from Article 1 and is not weakened by the swarm extension.

3 Формальное ядро

3.1 Среда и инвариант

RU. Стандартный MDP с дисконтом γ:

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, P_{\mathrm{tr}}, \gamma), \qquad \tau = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots).$$

Предикат успеха $P : \mathcal{T} \to \{0, 1\}$ фиксирован на всё время работы; не является внутренней наградой; недоступен GAN. Числовое представление $g \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^n$ адаптируется. Разные g могут соответствовать одному и тому же P.

EN. Standard MDP with discount γ; the success predicate $P : \mathcal{T} \to \{0, 1\}$ is fixed throughout; not an internal reward; not accessible to the GAN. The numeric representation $g \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^n$ adapts. Different g may correspond to the same P.

3.2 Причинный успех и P-эквивалентность

RU. Принцип 1: проверка эквивалентности P использует интервенциональный сигнал $C(g)$, а не статистику на отложенных данных, потому что в рекурсивной петле «цель → данные → цель» held-out не независим.

$$\begin{aligned} C(g) &= \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_g,\, (\cdot) \sim \mathcal{I}}\big[P(\tau)\big], \\ g \equiv_P g' &\iff \forall\, s \in \mathcal{S}_{\mathrm{causal}} :\ \mathbb{E}[P \mid (\pi_g), s] = \mathbb{E}[P \mid (\pi_{g'}), s], \\ \mathcal{E}_P &= \{\, g \in \mathcal{G} : g \equiv_P g_0 \,\}. \end{aligned}$$

EN. Principle 1: equivalence checking of P uses the interventional signal $C(g)$, not held-out statistics, because in the recursive loop “goal → data → goal” held-out is not independent.

3.3 Две политики и GAN-переформулировка

RU. Две противоположные политики:

$$\pi_t^{+} = \arg\max_{\pi} \mathbb{E}\Big[\sum_j \gamma^j R(s_j, a_j; g_t)\Big],$$

$$\pi_t^{-} = \arg\max_{\pi} \mathbb{E}\big[R(\tau; g_t) - \lambda\, C(\tau) - \mu\, \mathrm{Cost}(\tau)\big],$$

где π^- максимизирует расхождение $R-C$, а не просто поражение — ищет gaming, а не любой проигрыш. Сигнал конфликта $\Omega_t = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi_t^-}[R(\tau; g_t) - C(\tau)]$ подаётся в GAN-слой:

$$\tilde{g}_{t+1} = G_\theta(g_t, \tau_t^+, \tau_t^-, \Omega_t).$$

EN. Two opposing policies: π^+ maximizes expected discounted reward; π^- maximizes the $R - C$ gap, searching for gaming, not mere failure. The conflict signal $\Omega_t = \mathbb{E}_{\pi^-}[R - C]$ feeds the GAN layer producing candidate $\tilde{g}_{t+1}$.

3.4 Проекция на $\mathcal{E}_P$

RU. Кандидат $\tilde{g}_{t+1}$ проектируется на пересечение класса $\mathcal{E}_P$ и trust region $B_d(g_t, \rho_t)$:

$$g_{t+1} = \Pi_{\mathcal{E}_P \cap B_d(g_t,\rho_t)}(\tilde{g}_{t+1}), \qquad \rho_{t+1} = \rho_t + \eta \cdot \mathbf{1}[\text{causal improvement confirmed}].$$

Проекция $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ не контролируется GAN. Это независимая проверка: адаптация «оправы» g не подменяет «камень» P.

EN. The candidate $\tilde{g}_{t+1}$ is projected onto the intersection of the $\mathcal{E}_P$ class and a trust region $B_d(g_t, \rho_t)$. The projection $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ is not controlled by the GAN; it is the independent verification that adaptation of g does not substitute P.

3.5 Роевое расширение с формализованным J_{swarm}

RU. Для N агентов со состояниями $S_i \in \mathbb{R}^d$ и графом соседства E введём скалярный функционал роевого рассогласования:

$$J_{\text{swarm}} = \sum_{i=1}^{N} c_i(S_i)^2 \; + \sum_{(i,j)\in E} \lambda_{ij} \cdot \operatorname{dist}\big(S_i,\, L_{j\to i}(S_j)\big)^2.$$

Явная формализация (которой не было в предшественнике):

- $c_i(S_i)$ — локальное противоречие агента i, определяемое как $1-C(g_i)$: агент с низким причинным успехом вносит большой вклад в «пену»;
- $L_{j\to i}(S_j) = S_j$ — оператор подъёма (identity), так как все агенты живут в одном пространстве состояний;
- $\lambda_{ij} = 1/\deg(i)$ для $(i,j) \in E$, $\lambda_{ij} = 0$ иначе;
- $\operatorname{dist}(S_i, S_j) = \|S_i - S_j\|_2$ — евклидово расстояние в пространстве состояний.

Условие остановки роя: $\Phi = J_{\text{swarm}} = 0$, $\Delta\Phi = 0$, $\Delta^2\Phi > 0$ (локальный минимум).

EN. For N agents with states S_i and neighborhood graph E, the scalar swarm-disagreement functional is defined with explicit terms: $c_i(S_i) = 1 - C(g_i)$ (low-causal-success agents contribute high foam); $L_{j\to i}$ = identity; $\lambda_{ij} = 1/\deg(i)$; Euclidean distance in state space. Stopping condition: $\Phi = J_{\text{swarm}} = 0$, $\Delta\Phi = 0$, $\Delta^2\Phi > 0$.

3.6 Условие остановки

$$\text{Stop} \iff P(\tau_{\text{exec}}) = 1 \ \wedge \ g_t \in \mathcal{E}_P.$$

RU. Не «GAN доволен» и не «награда максимальна», а причинный успех + подтверждённая эквивалентность.

EN. Not "GAN is satisfied" and not "reward is maximal," but causal success plus confirmed equivalence.

4 Научная новизна

RU. Новизна GRA-Swarm устанавливается как комбинация шести элементов: (i) фиксированный P; (ii) per-goal g_t; (iii) две политики π^+, π^-; (iv) GAN-переформулировка; (v) проекция $\Pi_{\mathcal{E}_P}$; (vi) причинный якорь $C(g)$ вместо held-out; (vii) новое: формализованный J_{swarm} с явными c_i, $L_{j\to i}$, λ_{ij} и наблюдаемой связью с P (Prop. 4).

EN. The novelty of GRA-Swarm is established as the combination of six inherited elements plus a new one: explicit J_{swarm} with an observable link to P (Prop. 4).

5 Теоретические результаты

5.1 Proposition 1 (Сохранение предиката / Predicate Preservation)

Условие: $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ точна: $g_t \in \mathcal{E}_P$ для всех t.
Утверждение: для любой τ, $P(\tau)$ не зависит от t.
Доказательство: по определению $\mathcal{E}_P$, все $g \in \mathcal{E}_P$ дают одинаковое $\mathbb{E}[P \mid (\cdot)]$.
Вердикт инвариантен. □

5.2 Proposition 2 (Граница дрейфа / Drift Bound)

Условие: проверка использует n независимых интервенциональных сценариев; ложно-положительная вероятность α.
Утверждение:

$$\Pr[\text{accept a non-equivalent } g \text{ within } T \text{ steps}] \le 1 - (1-\alpha)^T \approx \alpha \cdot T.$$

Работа / Work	Делает / Does	Зазор GRA-Swarm / GRA-Swarm gap
CEGIS (2008)	Синтез → контрпример → ревизия при фиксированной спецификации	Спецификация не реформулируется; нет двух политик; нет $\Pi_{\mathcal{E}_P}$
IRD (2017)	Робастность по множеству наград	Нет per-goal инстанцирования; нет причинного якоря
TRIRL (2026)	Trust region в награде	Не в представлении цели; нет контрстратегии; нет $\mathcal{E}_P$
PAIRED (2020)	Эволюция среды	Объект — среда, не цель
GoalGAN (2018)	Автогенерация целей	Нет проверки на $\mathcal{E}_P$; нет причинного якоря
Constrained RL	Шаговые ограничения	Ограничения фиксированы; нет переформулировки
GRA-Swarm (наст. раб.)	Комбинация (i)–(vii)	Формализованный J_{swarm} + Prop. 4

Таблица 1: Отстройка от ближайших работ / Differentiation from closest work.

Следствие: гарантия вероятностная, не дедуктивная. Это цена отказа от SAT/MUS.

5.3 Proposition 3 (Исключение gaming при покрывающем якоре / Gaming Elimination under Covering Anchor)

Условие: $\mathcal{I}$ покрывает все режимы отказа; π^- максимизирует $R - C$.
Утверждение: если существует gaming-g', то π^- находит его с вероятностью $\to 1$, и $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ отклоняет, поскольку $g' \notin \mathcal{E}_P$.
Ограничение: условие покрытия $\mathcal{I}$ сильное и на практике не гарантируется.

5.4 Proposition 4 (Новое: наблюдаемая связь $J_{\text{swarm}} \to 0$ и P / Observable Link from $J_{\text{swarm}} \to 0$ to P)

Условие: (а) для каждого агента i выполнено $g_i \in \mathcal{E}_P$ (строгая P-эквивалентность); (б) $L_{j \to i} = \text{identity}$; (в) $c_i(S_i) = 1 - C(g_i)$.
Утверждение: если $J_{\text{swarm}} \to 0$, то $C(g_i) \to 1$ для всех i, что по Prop. 1 влечёт $P(\tau) = 1$ с высокой вероятностью.
Доказательство: $J_{\text{swarm}} = 0$ требует $c_i = 0$ для всех i (так как $c_i^2 \geq 0$), то есть $C(g_i) = 1$ для всех i. По условию (а) $g_i \in \mathcal{E}_P$, что по Prop. 1 сохраняет P. Рассогласование $\sum \lambda_{ij} \text{dist}^2 = 0$ дополнительно требует $\text{dist}(S_i, S_j) = 0$ для всех соседей, то есть состояния синхронизированы.
Ограничение: условие (а) — сильное; без него $J_{\text{swarm}} \to 0$ не влечёт P-сохранение.

5.5 Remark (Об алгебраическом неравенстве $D_k < 0$)

RU. В предшествующей работе было заявлено, что для квадратичной формы

$$I(N,k) = \alpha_0(1+r_{gr})^k \cdot N^2 - \beta_0 e^{-\lambda k} \cdot N^{3/2} + \gamma_0 N$$

дискриминант

$$D_k = 9\,\beta_0^2\,e^{-2\lambda k} - 32\,\alpha_0\,\gamma_0\,(1+r_{gr})^k$$

становится отрицательным при $k > k^*$, что было объявлено как «теорема об устранении кризисных экстремумов» и «гарантия роевой устойчивости». Это алгебраически верно при $r_{gr} > 0, \lambda > 0$: k^* существует и проверяется кодом (см. §6). Однако утверждение не связано с динамикой роя и не доказывает сохранение P. $D_k < 0$ в квадратичной по $x = \sqrt{N}$ форме означает лишь отсутствие действительных критических точек $I(N,k)$ при $x > 0$ — это тривиальное свойство выбранной функциональной формы, а не открытие о рое. Заявлять его как гарантию GRA-Swarm — overclaim. В настоящей статье $D_k < 0$ проверяется как изолированный алгебраический факт без связи с P-сохранением.

EN. The predecessor declared $D_k < 0$ for the quadratic form $I(N,k)$ as a "Crisis-Extrema Elimination theorem" and a "swarm stability guarantee." This is algebraically valid for $r_{gr} > 0, \lambda > 0$ (verified by code, see §6), but the statement is not linked to swarm dynamics and does not prove preservation of P. $D_k < 0$ in the quadratic form in $x = \sqrt{N}$ merely means $I(N,k)$ has no real critical points for $x > 0$ — a trivial property of the chosen form, not a discovery about swarms. Claiming it as a GRA-Swarm guarantee is an overclaim. In this article, $D_k < 0$ is checked as an isolated algebraic fact without linkage to P-preservation.

RU. Что НЕ следует. Нет доказательства сходимости GRA-Swarm к P-успеху за конечное число шагов при произвольной g_0. Только эмпирическая гипотеза и условные границы (Prop. 1–4).

EN. What does NOT follow. No proof of convergence of GRA-Swarm to P-success in finite steps for arbitrary g_0. Only empirical hypothesis and conditional bounds (Prop. 1–4).

6 Полная in-silico верификация

6.1 Протокол

RU. Семейство задач: низкоразмерная constrained navigation. $s \in \mathbb{R}^2$, $a \in \mathbb{R}^2$, $\|a\| \le 1$; $F \subset \mathbb{R}^2$ — запретная зона; $T \subset \mathbb{R}^2$ — целевая зона; $P(\tau) = 1$ iff агент достигает T и ни разу не входит в F. 3 инстанса, 3 seeds, 9 конфигураций $\Rightarrow$ 81 прогон. Статистика: Wilson 95% CI для долей, bootstrap 95% CI для gaming, точный McNemar для парных исходов, приближённый Wilcoxon signed-rank для непрерывных метрик.

EN. Task family: low-dimensional constrained navigation. 3 instances, 3 seeds, 9 configurations ⇒ 81 runs. Statistics: Wilson 95% CI for proportions, bootstrap 95% CI for gaming, exact McNemar for paired outcomes, approximate Wilcoxon signed-rank for continuous metrics.

6.2 Конфигурации

RU/EN. Девять конфигураций по протоколу статьи 1, §7.2: A — fixed-goal RL (без GAN, без π^-, без проекции, без причинного якоря); B — adversarial RL (с π^-, без остальных); C — GAN без проекции; D — CEGIS-style; E — Full GRA (все компоненты); четыре ablation'а — без проекции, без причинного якоря (held-out), без π^-, без GAN.

6.3 Результаты

Config	CS mean	Wilson 95% CI	Gaming	Boot 95% CI	Drift	Reject
A_fixed	0,667	(0,354, 0,879)	0,333	(0,108, 0,667)	0,173	0,00
B_adv	0,667	(0,354, 0,879)	0,333	(0,108, 0,667)	0,173	0,00
C_gan_no_proj	0,667	(0,354, 0,879)	0,000	(0,000, 0,000)	1,162	0,00
D_cegis	0,667	(0,354, 0,879)	0,333	(0,108, 0,667)	0,173	0,00
E_full_GRA	0,667	(0,354, 0,879)	0,000	(0,000, 0,000)	1,179	0,00
abl_no_proj	0,667	(0,354, 0,879)	0,000	(0,000, 0,000)	1,162	0,00
abl_heldout	0,667	(0,354, 0,879)	0,000	(0,000, 0,000)	1,099	0,00
abl_no_pim	0,667	(0,354, 0,879)	0,000	(0,000, 0,000)	1,179	0,00
abl_no_gan	0,667	(0,354, 0,879)	0,333	(0,108, 0,667)	0,173	0,00

Таблица 2: Результаты верификации: 81 прогон (3 инстанса × 3 seeds × 9 конфигураций).

RU. Честная интерпретация. В упрощённой 2D-среде causal success не различается между конфигурациями (все дают 0,667, Wilson CI пересекается). Однако GAN-компонент даёт значимое снижение gaming: 0,333 → 0,000 для всех конфигураций, где GAN включён (C, E, abl_no_proj, abl_heldout, abl_no_pim), по сравнению с конфигурациями без GAN (A, B, D, abl_no_gan). Это согласуется с гипотезой о том, что GAN-переформулировка закрывает gaming-лазейки. Ablation-матрица подтверждает один компонент из пяти: GAN необходим (без него gaming = 0,333). Остальные компоненты (проекция, причинный якорь, π^-) не показывают значимого вклада в этой упрощённой среде — это ограничение протокола, а не опровержение архитектуры.

EN. Honest interpretation. In the simplified 2D environment, causal success is not differentiated across configurations (all give 0,667, Wilson CIs overlap). However, the GAN component yields a significant reduction in gaming: 0,333 → 0,000 for all GAN-enabled configurations (C, E, abl_no_proj, abl_heldout, abl_no_pim) versus GAN-disabled ones (A, B, D, abl_no_gan).

This is consistent with the hypothesis that GAN reformulation closes gaming loopholes. The ablation matrix confirms one component out of five: GAN is necessary (without it, gaming = 0,333). The other components (projection, causal anchor, π^-) do not show significant contribution in this simplified environment — a limitation of the protocol, not a refutation of the architecture.

6.4 Статистические тесты

Сравнение / Comparison	Wilcoxon p	McNemar p	Verdict
GRA vs A_fixed	1,0000	1,0000	CS tied; gaming wins
GRA vs B_adv	1,0000	1,0000	CS tied; gaming wins
GRA vs C_gan_no_proj	1,0000	1,0000	no sig. diff.
GRA vs D_cegis	1,0000	1,0000	CS tied; gaming wins

Таблица 3: Статистические тесты: Full GRA vs baselines (81 прогон).

RU. CS tied по всем четырём сравнениям — следствие простоты среды. Gaming wins по трём из четырёх (Gaming у GRA = 0,000 vs 0,333 у A, B, D) — единственный значимый сигнал.

EN. CS tied across all four comparisons is a consequence of environment simplicity. Gaming wins in three out of four (Gaming for GRA = 0,000 vs 0,333 for A, B, D) is the only significant signal.

6.5 Ablation-матрица

Config	CS	Gaming	Гипотеза	Вердикт
E_full_GRA	0,667	0,000	best CS, low gaming	bundle works (in part)
− Projection	0,667	0,000	rising gaming	not confirmed in this env
− Causal anchor	0,667	0,000	rising gaming in loop	not confirmed in this env
− π^-	0,667	0,000	slower convergence	not confirmed in this env
− GAN	0,667	0,333	no adaptation to g_0	CONFIRMED: GAN necessary

Таблица 4: Ablation matrix.

6.6 Сценарий B: роевое расширение 1D-bottleneck

RU. Роевое расширение испытывается на 1D-bottleneck: 5 агентов должны пройти через сужение в точке $X = 5$ к цели $X = 10$. Вычисляется формализованный J_{swarm} (см. §3.5). Протокол: 3 seeds × {Greedy baseline, GRA-Swarm} = 6 прогонов.

Config	Success	J_{swarm}	Mean collisions	Steps
Greedy Baseline	1,000	294,0	6,80	10
GRA-Swarm	0,000	7754,0	35,20	50

Таблица 5: Сценарий B: 1D-bottleneck (среднее по 3 seeds).

RU. Честная интерпретация. В упрощённой реализации GRA-Swarm не работает: приоритетное уступание приводит к дедлоку (агенты бесконечно ждут, J_{swarm} растёт до 7754). Greedy baseline успешно проходит за 10 шагов. Это и есть тот самый результат, который критиковался в разборе предшественника: упрощённая эвристика «ждать при коллизии» не является GRA-Swarm, а числа 100%/0% — свойства конкретной захардкоженной стратегии, а не GRA. Для защищаемости роевого расширения требуется реализация с реальной координацией (например, приоритет на основе удалённости от bottleneck, многошаговое планирование), что выходит за рамки настоящего протокола.

EN. Honest interpretation. In the simplified implementation, GRA-Swarm does not work: priority-based yielding leads to a deadlock (agents wait indefinitely, J_{swarm} grows to 7754). The Greedy baseline succeeds in 10 steps. This is exactly the result criticized in the predecessor's analysis: the simplified "wait on collision" heuristic is not GRA-Swarm, and the 100%/0% numbers are properties of a specific hard-coded strategy, not of GRA. Defending the swarm extension requires an implementation with real coordination (e.g., priority based on distance from the bottleneck, multi-step planning), which is beyond the present protocol.

6.7 Алгебраическая проверка $D_k < 0$

Параметры	D_0	k^*	Работает?
$r_{gr} = 0{,}10,\ \lambda = 0{,}20$ (базовый)	224,68	14	да
$r_{gr} = 0{,}05,\ \lambda = 0{,}50$ (быстрее затухание)	224,68	7	да
$r_{gr} = 0,\ \lambda = 0$ (контрпример: $D_k = \text{const}$)	224,68	—	нет

Таблица 6: Алгебраическая проверка $D_k < 0$ (не теорема о рое).

RU. При $r_{gr} > 0$ и $\lambda > 0$ k^* существует (алгебраический факт). При $r_{gr} = 0$ и $\lambda = 0$ D_k — константа, и k^* не существует. Это показывает, что «теорема» зависит от свободных параметров r_{gr} и λ, которые в предшественнике не были обоснованы. Утверждение $D_k < 0$ остаётся алгебраическим фактом и не связывается с динамикой роя или сохранением P.

EN. For $r_{gr} > 0$ and $\lambda > 0$, k^* exists (algebraic fact). For $r_{gr} = 0$ and $\lambda = 0$, D_k is constant and k^* does not exist. This shows that the "theorem"

depends on free parameters r_{gr} and λ that were not justified in the predecessor. The statement $D_k < 0$ remains an algebraic fact and is not linked to swarm dynamics or to P-preservation.

6.8 Вердикт верификации

RU.

- GAN-компонент подтверждён: gaming падает 0,333 → 0,000 при включении GAN.
- Проекция, причинный якорь, π^-: не подтверждены в этой упрощённой среде (требуется более сложная среда).
- Роевое расширение (сценарий B): не работает в упрощённой реализации; требуется реализация с реальной координацией.
- $D_k < 0$: алгебраический факт, не теорема о рое.
- Components validated: 2/9 (GAN + D_k как алгебраический факт).

NOVELTY PARTIALLY ESTABLISHED: GAN-компонент работает; для подтверждения остальных 4 компонентов и роевого расширения требуется масштабирование (300–600 прогонов в более сложной среде с реальной multi-agent координацией).

EN.

- GAN component confirmed: gaming drops 0,333 → 0,000 when GAN is enabled.
- Projection, causal anchor, π^-: not confirmed in this simplified environment (more complex environment needed).
- Swarm extension (Scenario B): does not work in simplified implementation; real-coordination implementation required.
- $D_k < 0$: algebraic fact, not a swarm theorem.
- Components validated: 2/9 (GAN + D_k as algebraic fact).

NOVELTY PARTIALLY ESTABLISHED: the GAN component works; confirming the remaining 4 components and the swarm extension requires scaling (300–600 runs in a more complex environment with real multi-agent coordination).

7 Практические применения

RU. Все применения строго в домене (см. §2). Вне домена: эстетика, «абсолютное искусство», открытые социальные цели, универсальный ИИ, Edge-ASI.

EN. All applications are strictly in scope (see §2). Out of scope: aesthetics, "absolute art," open social goals, universal AI, Edge-ASI.

1. Безопасная навигация и робототехника / Safe navigation and robotics. P = «достичь цели без нарушения safety-зоны». Причинная проверка — симуляция интервенций. Проекция гарантирует, что переформулировка не смягчит границу. Применимо к робототехническим системам, где формальная награда часто не покрывает все edge-cases физической безопасности — столкновения, tipping over, превышение torque. EN: P = "reach the goal without violating the safety zone." Causal verification via simulated interventions. Projection guarantees reformulation does not soften the boundary.

2. Планирование с жёсткими ограничениями / Hard-constrained planning. P = «все жёсткие ограничения выполнены». MUS/SAT — как внутренний инструмент, но не как якорь. Применимо к task scheduling с жёсткими дедлайнами, resource allocation с safety-ограничениями, supply-chain planning с контрактными обязательствами. EN: P = "all hard constraints satisfied." MUS/SAT as internal tool, not as the anchor.

3. Синтез спецификаций / Specification synthesis. При неполной g_0 GRA переформулирует представление, сохраняя P; CEGIS без переформулировки застревает. Применимо к scenario-based specification synthesis для autonomous systems. EN: With incomplete g_0, GRA reformulates the representation while preserving P; CEGIS without reformulation stalls.

4. Управление с safety-ограничениями / Safety-constrained control. Constrained RL + GRA-переформулировка при фиксированном safety-предикате. Применимо к процессам, где safety-предикат физически измерим (температура, давление, концентрация), но reward-функция зависит от рыночных условий. EN: Constrained RL + GRA reformulation under a fixed safety predicate.

5. Multi-agent координация с safety-гарантиями (новое) / Multi-agent coordination with safety guarantees (new). P = «отсутствие столкновений между агентами и достижение цели». Формализованный J_{swarm} — наблюдаемая мера роевого рассогласования. Применимо к automated warehouse robotics, drone swarm navigation в запретных зонах, autonomous intersection management. Внимание: применение

требует реализации с реальной координацией (не упрощённой эвристики из §6.6). EN: $P =$ "no inter-agent collisions and goal achievement." The formalized J_{swarm} is an observable measure of swarm disagreement. Caveat: application requires real-coordination implementation (not the simplified heuristic of §6.6).

8 Ограничения и открытые проблемы

RU.

1. Per-goal стоимость. Открыто: перенос θ между целями семейства без потери гарантий.
2. Якорь требует доступа к среде. В реальных социальных системах причинный сигнал недоступен $\Rightarrow$ GRA-Swarm неприменима.
3. Покрытие $\mathcal{I}$. Prop. 3 условна; адаптивное построение $\mathcal{I}$ — открытая проблема.
4. Вероятностная, а не дедуктивная гарантия (Prop. 2).
5. Сходимость не доказана.
6. Масштаб верификации. 81 прогон $\Rightarrow$ нужно 300–600 (по статье 1). Подтверждение 4 из 5 компонентов новизны требует более сложной среды.
7. Роевое расширение требует реальной координации. Упрощённая эвристика «ждать при коллизии» не работает (см. §6.6). Для защищаемости нужны: приоритизация на основе состояния, многошаговое планирование, явная связь J_{swarm} с динамикой.
8. $D_k < 0$ — алгебраический факт, не теорема о рое. Утверждение о «роевой устойчивости» на основании $D_k < 0$ — overclaim, от которого настоящая статья явно отказывается.
9. Энергетическая формула $E_{\text{GRA}}(k) = E_0 e^{-\lambda k}$ (из предшественника) не выводится из архитектуры; это постулат, который настоящая статья не поддерживает.

EN. (1) Per-goal cost; (2) anchor requires environment access; (3) coverage of $\mathcal{I}$ is conditional; (4) probabilistic, not deductive guarantee (Prop. 2); (5) convergence is not proven; (6) verification scale — 81 runs $\Rightarrow$ 300–600 needed; (7) swarm extension requires real coordination, not the simplified heuristic; (8) $D_k < 0$ is an algebraic fact, not a swarm theorem; (9) the energy formula $E_{\text{GRA}}(k)$ is not derived and is not supported here.

9 Заключение

RU. GRA-Swarm — это непротиворечивый синтез ядра GRA (унаследованного из статьи 1) и роевого расширения с формализованным J_{swarm}. Главное отличие от предшественника: (а) J_{swarm} теперь имеет явное определение c_i, $L_{j\to i}$, λ_{ij} и наблюдаемую связь с P (Prop. 4); (б) алгебраическое неравенство $D_k < 0$ больше не заявляется как «теорема о роевой устойчивости» — оно проверяется как изолированный алгебраический факт; (в) эстетика и Edge-ASI явно вынесены за пределы домена; (г) верификация честно показывает 2/9 подтверждённых компонентов (GAN + D_k), а не 100%/0% (что было overclaim'ом предшественника).

Что формально верно: ядро GRA; алгебраическое $D_k < 0$ при $r_{gr} > 0, \lambda > 0$; наблюдаемая связь $J_{\text{swarm}} \to 0 \Rightarrow P$ (Prop. 4) при строгой P-эквивалентности.

Что не установлено: формальная связь $I(N,k)$ с динамикой роя; роевая устойчивость в смысле статьи 2; масштаб верификации (81 прогон вместо 300–600); реальная multi-agent координация.

Что опровергнуто как overclaim: «100% успех / 0% нарушений» для Full GRA (в упрощённой среде это свойство эвристики, не GRA); «гарантия роевой устойчивости» на основании $D_k < 0$; применимость к эстетике и Edge-ASI.

Для защищаемости нужны: (1) масштабирование до 300–600 прогонов; (2) более сложная среда (где проекция, причинный якорь и π^- дают значимый вклад); (3) реализация роевого расширения с реальной координацией; (4) доказательство связи $I(N,k)$ с J_{swarm} или явный отказ от $I(N,k)$; (5) статистика с ≥ 30 seeds.

EN. GRA-Swarm is a non-contradictory synthesis of the GRA core (inherited from Article 1) and a swarm extension with a formalized J_{swarm}. The key differences from the predecessor: (a) J_{swarm} now has explicit definitions of c_i, $L_{j\to i}$, λ_{ij} and an observable link to P (Prop. 4); (b) the algebraic inequality $D_k < 0$ is no longer claimed as a "swarm stability theorem" — it is checked as an isolated algebraic fact; (c) aesthetics and Edge-ASI are explicitly placed out of scope; (d) the verification honestly shows 2/9 confirmed components (GAN + D_k), not 100%/0% (which was the predecessor's overclaim).

What is formally true: the GRA core; the algebraic $D_k < 0$ for $r_{gr} > 0, \lambda > 0$; the observable link $J_{\text{swarm}} \to 0 \Rightarrow P$ (Prop. 4) under strict P-equivalence.

What is not established: a formal link between $I(N,k)$ and swarm dynamics; swarm stability in the sense of Article 2; the verification scale (81 runs instead of 300–600); real multi-agent coordination.

What is refuted as overclaim: "100% success / 0% violations" for Full GRA (in the simplified environment, this is a property of the heuristic, not of GRA); "swarm stability guarantee" based on $D_k < 0$; applicability to aesthetics and Edge-ASI.

Defensibility requires: (1) scaling to 300–600 runs; (2) a more complex

environment (where projection, causal anchor, and π^- yield significant contribution); (3) an implementation of the swarm extension with real coordination; (4) a proof linking $I(N,k)$ to J_{swarm} or an explicit abandonment of $I(N,k)$; (5) statistics with ≥ 30 seeds.

10 Мэппинг ключевых формул

A Код верификации

RU. Полный код верификации (одна ячейка Google Colab, $\approx$ 5 мин CPU) доступен в репозитории: /home/z/my-project/scripts/gra_swarm_verification.py. Код реализует: (1) среду 2D-constrained-navigation с предикатом P; (2) причинный якорь $C(g)$ через интервенции; (3) π^+ и π^-; (4) GAN-переформулировку G_θ; (5) проекцию $\Pi_{\mathcal{E}_P}$; (6) 9 конфигураций; (7) статистику Wilson/McNemar/Wilcoxon; (8) сценарий B с формализованным J_{swarm}; (9) алгебраическую проверку $D_k < 0$. Все числа в §6 воспроизводимы запуском этого кода.

EN. The full verification code (single Google Colab cell, $\approx$ 5 min CPU) is available in the repository: /home/z/my-project/scripts/gra_swarm_verification.py. The code implements: (1) the 2D-constrained-navigation environment with predicate P; (2) the causal anchor $C(g)$ via interventions; (3) π^+ and π^-; (4) the GAN reformulation G_θ; (5) the projection $\Pi_{\mathcal{E}_P}$; (6) 9 configurations; (7) Wilson/McNemar/Wilcoxon statistics; (8) Scenario B with formalized J_{swarm}; (9) the algebraic verification of $D_k < 0$. All numbers in §6 are reproducible by running this code.

B Воспроизводимость

RU. 81 прогон · 9 конфигураций · 3 инстанса · 3 seeds. Все seeds зафиксированы (42, 43, 44). Результаты сохранены в CSV: raw_runs.csv, summary.csv, stat_tests.csv, ablation.csv, swarm_scenario.csv, Dk_check.csv. Для публикации протокол требует масштабирования с 81 прогонов до 300–600 (≥ 30 seeds $\times$ 10–20 instances) — это техническая работа, не концептуальная.

EN. 81 runs · 9 configurations · 3 instances · 3 seeds. All seeds fixed (42, 43, 44). Results saved to CSV. For publication, the protocol requires scaling from 81 runs to 300–600 (≥ 30 seeds $\times$ 10–20 instances) — this is technical work, not conceptual.

Объект / Object	Формула / Formula	Роль / Role
Предикат / Predicate	$P : \mathcal{T} \to \{0, 1\}$	инвариант / invariant
Представление / Representation	$g \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^n$	адаптируемая «оправа» / adaptive setting
Причинный успех / Causal success	$C(g) = \mathbb{E}[P]$	witness эквивалентности / witness of equivalence
P-эквивалентность / P-equivalence	$g \equiv_P g'$	определяет $\mathcal{E}_P$ / defines $\mathcal{E}_P$
π^+	$\arg\max_\pi \mathbb{E}[\sum \gamma^j R]$	давление к цели / pressure toward goal
π^-	$\arg\max_\pi \mathbb{E}[R - \lambda C - \mu\,\mathrm{Cost}]$	давление против gaming / pressure against gaming
Ω_t	$\mathbb{E}_{\pi^-}[R - C]$	сигнал конфликта / conflict signal
G_θ	$\tilde{g}_{t+1} = G_\theta(\dots)$	кандидат / candidate
$\Pi_{\mathcal{E}_P}$	$g_{t+1} = \Pi_{\mathcal{E}_P \cap B_d}(\tilde{g}_{t+1})$	проекция (геммолог) / projection (gemologist)
J_{swarm}	$\sum c_i^2 + \sum \lambda_{ij}\,\mathrm{dist}^2$	формализовано в наст. раб. / formalized here
$I(N, k)$	$\alpha_0(1 + r_{gr})^k N^2 - \beta_0 e^{-\lambda k} N^{3/2} + \gamma_0 N$	постулат (не связан с роем) / postulate (not linked to swarm)
D_k	$9\beta_0^2 e^{-2\lambda k} - 32\alpha_0\gamma_0(1 + r_{gr})^k$	алгебраический факт / algebraic fact
Stop	$P = 1 \wedge g_t \in \mathcal{E}_P$	критерий остановки /